

TEOREMA DE SCHWARZ:

↳ $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ *função $f(x, y) = x^3 + x^2 y^3 - 2y^2$ é um exemplo em que isso se cumpre

f de uma variável

$f'(x) = 0 \rightarrow$ Equação

Solução da equação $\rightarrow$ pontos críticos

teste de f'' para classificar em $\begin{cases} \text{p de máximo} \\ \text{p de mínimo} \\ \text{p de inflexão} \end{cases}$

f de duas variáveis

$\Rightarrow$ Visto um sistema de equações $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases}$

Solução do sistema $\rightarrow$ pontos críticos

Teste do derivado segundo $\rightarrow$ determinante 2×2 $D_{(x,y)} = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{vmatrix}$

Exemplo: $f(x, y) = x^3 + y^3 + 3xy$

$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + 3y$ $\frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2 + 3x$

*Resolvendo o sistema: calcular $\oplus$ em y

Sistema: $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x^2 + 3y = 0 \\ 3y^2 + 3x = 0 \end{cases}$

$3x^2 + 3y = 0 \Rightarrow y = -x^2$
 $3y^2 + 3x = 0 \Rightarrow 3(-x^2)^2 + 3x = 0 \Rightarrow 3x^4 + 3x = 0 \Rightarrow 3x(x^3 + 1) = 0$
 $\oplus y = -x^2$

$\begin{cases} x=0 \\ \text{ou} \\ x=-1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \oplus y=0 \\ \oplus y=-1 \end{cases}$

Pontos críticos:
 $(0,0)$ *Fazer análise
 $(-1,-1)$ com determinante

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x$; $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6y$; $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 3$

$D(x,y) = \begin{vmatrix} 6x & 3 \\ 3 & 6y \end{vmatrix}$ $\cdot (0,0) \rightarrow D(0,0) = \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 9 = -9 < 0$

$(0,0)$ é ponto de sela

$\cdot (-1,-1) \rightarrow D(-1,-1) = 36 - 9 > 0$

* $(-1,-1)$ é p de max de f

GRADIENTE:

$$z = f(x, y)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} \quad \frac{\partial f}{\partial y}$$

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) = f_x i + f_y j \rightarrow \text{Gradiente da função } f$$

Máximos e mínimos de funções com restrições:

$$\rightarrow \text{Gradiente da função } \nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

* Teorema: $g = f(x, y) \rightarrow$ função, $(0, b)$ pertence ao $D(f)$ e satisfaz g

$\lambda \rightarrow$ multiplicador de Lagrange

$g(x, y) \rightarrow$ Restrição

$$\nabla g \neq 0$$

$$\left. \begin{array}{l} \lambda \rightarrow \text{multiplicador de Lagrange} \\ g(x, y) \rightarrow \text{Restrição} \\ \nabla g \neq 0 \end{array} \right\} \nabla f(a, b) + \lambda \nabla g(a, b) = 0$$

Exemplo: $f(x, y) = x^2 + y^2$; $g(x, y) = 0 \leadsto x + y - 4 = 0 \rightarrow g(x, y) = x + y - 4$

(a, b) ? tal que (a, b) é ponto de máximo ou mínimo sujeito ao eixo $x + y - 4$

Considerando: $x + y - 4 = 0$ e $\nabla f(x, y) + \lambda \nabla g(x, y) = \vec{0}$

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

$$\nabla f = (2x, 2y)$$

$$\nabla g = (1, 1)$$

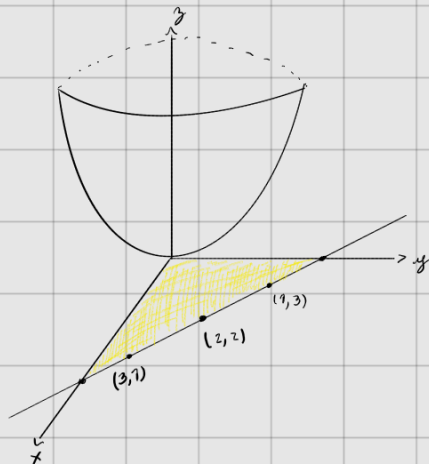
$$\begin{cases} x + y - 4 = 0 \\ (2x, 2y) + \lambda(1, 1) = 0 \end{cases}$$

$$\leadsto \begin{cases} 2x + \lambda = 0 \\ 2y + \lambda = 0 \\ x + y - 4 = 0 \end{cases}$$

$$\leadsto \begin{cases} 2x + \lambda = 0 \leadsto x = -\frac{\lambda}{2} \\ 2y + \lambda = 0 \leadsto y = -\frac{\lambda}{2} \\ x + y - 4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{array}{|l} \lambda = -4 \\ x = 2 \\ y = 2 \end{array}$$

* $P(2, 2)$ é o max ou mínimo de $f(x, y) = x^2 + y^2$ sujeito à restrição $x + y - 4 = 0$



$$f(3, 1) = 3^2 + 1^2 = 10$$

$$f(2, 2) = 2^2 + 2^2 = 8$$

$$f(1, 3) = 1^2 + 3^2 = 10$$

* Portanto, observamos que o ponto $(2, 2)$ é ponto de Min da função, sujeito à restrição g .

Exercício: Determine (seu help) os pontos de max ou mínimo da função $f(x, y) = 49 - x^2 - y^2$, sujeito à restrição $x + 3y - 10 = 0$.

Considerando: $f(x, y) = 49 - x^2 - y^2$

$$g(x, y) = x + 3y - 10$$

$$\nabla f = (-2x, -2y)$$

$$\nabla g = (1, 3)$$

$$\begin{cases} x + 3y - 10 = 0 \\ (-2x, -2y) + \lambda(1, 3) = 0 \end{cases}$$

$$\leadsto \begin{cases} x + 3y - 10 = 0 \\ -2x + \lambda = 0 \\ -2y + 3\lambda = 0 \end{cases}$$

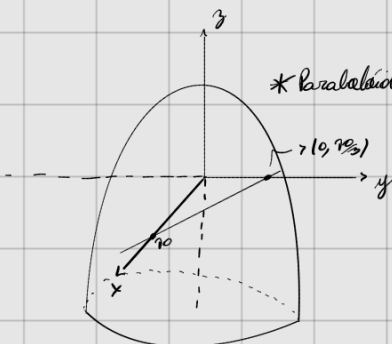
$$\text{I} - 2x + \lambda = 0 \rightarrow x = \frac{\lambda}{2} = 1$$

$$\text{II} - 2y + 3\lambda = 0 \rightarrow y = \frac{3\lambda}{2} = 3$$

$$\text{III} x + 3y - 10 = 0 \rightarrow \lambda + 9\lambda = 20 \rightarrow \lambda = 2$$

$$\begin{array}{|l} x = 1 \\ y = 3 \end{array}$$

* Parábola virada para baixo:



Testando os pontos para classificar:

$$f(0, \frac{10}{3}) = 49 - 0^2 - (\frac{10}{3})^2 = 49 - \frac{100}{9} = 38$$

$$f(1, 0) = 49 - (1)^2 - 0^2 = 49 - 1 = 48$$

$$f(1, 3) = 49 - 1^2 - 3^2 = 39$$

* Podemos verificar que $(1, 3)$ é p. máx. sujeito ao eito $x + 3y - 10 = 0$.